

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 · 경고(주의) 요구, 권고

제 목 : [12] 시스템 위탁용역 유지보수 업무 미흡

소 관 부 서 : 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 인사처, 영업배전시스템실

내 용

1. 업무 개요

영업배전시스템실은 한전KDN(주)와 체결한 ICT 업무위탁용역 계약을 통해 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’ 이라 한다)의 HW(Hardware), 상용SW(Software), 공개SW의 제품지원, 기술지원, 사용자 지원 등의 서비스와 응용SW의 오류정정, 기능추가, 성능향상을 위한 유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT 운영절차서」 제2장 제7조 7.3 가. 3) (일상운영 및 유지보수)에 따라 응용SW의 작업요청을 처리하면서 프로그램 소소의 변경이 있는 유지보수 작업은 공급자(한전KDN(주))가 수행을 하고 영업배전시스템실 운영수행자(업무담당자)는 작업지시 내용과 작업결과의 일치여부를 검토하여 승인하거나 한전KDN(주)에게 보완을 지시하도록 되어 있다.

그리고 ICT분야 업무위탁 용역계약 특수조건 제16조 제19항(위약금)에 따르면

“계약상대자는 위탁업무를 계약상대자 귀책사유로, 발주자가 정한 기한내에 완료하지 못하였거나 발주자의 업무에 지장을 초래한 경우, 정산처리 시 위약금 적용 기준 및 산출 방법에 의한 지체상금을 「용역계약일반조건」 제18조에 준하여 발주자에게 납부하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

또한 「ICT 운영절차서」 제25조 3항 나(위탁업무 관리)에 의하면 “한전 관리부서는 유지보수 대상설비의 품질유지와 안정적인 정보통신서비스를 제공할 수 있도록 용역업체의 위탁업무수행에 대한 관리업무를 성실히 수행하여야 하고, 유지보수 관할구역의 고장보수, 예방점검 등 유지보수 위탁업무를 관장, 관리한다.”라고 규정되어 있다.

따라서 영업배전시스템실은 영배시스템 업무위탁 용역관리 업무를 수행하면서 시스템 유지보수 작업에 대하여 작업지시 내용과 작업결과의 일치여부를 면밀히 검토하여 승인하여야 하고, 용역업무 수행 중 한전KDN(주)의 귀책으로 시스템의 장애가 발생할 경우 위약금을 부과하는 등 시스템 품질유지와 안정적인 정보통신 서비스를 제공할 수 있도록 한전KDN(주)의 위탁업무 관리를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

영업배전시스템실 *㉠(3)은 '22. 3. 7. 신규 제정된 25개의 배전공사 잠정 품셈을 한전KDN(주)에게 신규 반영하도록 작업지시를 하였고, 이에 한전KDN(주)는 영배시스템에 '22. 4. 4. 임시 설계기능을, '22. 6. 10. 이후 순차적으로 정상 설계 및 준공기능을 반영하였다.

그런데 이러한 품셈개정 전산작업을 하면서 ‘기계장비 이용 컷아웃 스위치 (COS) 설치’ 품셈에는 퓨즈링크 설치품이 포함되어 있어 별도 품인 퓨즈링크 교체 품이 중복하여 산출되지 않도록 작업했어야 했다.

[그림 1] ‘기계장비 이용 컷아웃 스위치(COS) 설치’ 잠정품셈(4-99)

4-99 (2022-014)기계장비 이용 컷아웃 스위치(COS) 설치			
(단위 : 개)			
종 별	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
특고압 COS 설치	0.129	0.065	0.515
퓨즈링크 교체	0.05	0.05	0.30

【해 설】
 ① 절연버킷트럭 탑승 사선작업 기준으로 **퓨즈링크, 접속, 시험, 투입 포함**
 ② - 이하 생략 -

자료: 디지털 공사비정보 시스템(cims.kepco.co.kr) 잠정품셈 발체

하지만 한전KDN(주)의 작업담당자는 이 품셈을 반영하기 위해 NDIS 설계 시스템 프로그램 작업을 하면서 [그림 1]과 같이 잠정품셈 표에 ‘특고압 COS 설치’ 품과 ‘퓨즈링크 교체’품이 같이 기재되어 있어 별도 품셈인 ‘퓨즈링크 교체’품을 중복하여 공사비를 산출하는 것으로 착오하여 시스템에 반영하였고, 한편 업무 담당자 *㉠(3)은 [그림 2]와 같이 작업결과의 검토를 소홀히 하여 이를 바로잡지 못하고 시스템에 배포¹⁾한 결과 '24. 6.까지 61,329건의 공사에서 중복 공사비 6,101백만 원을 배전공사 협력회사에 과다지급하는 결과를 초래하였다.

1) *㉠(3)은 한전KDN(주)가 제출한 작업결과물을 내부결재 단계 없이 담당자 승인만으로 시스템에 배포한다고 답변함

표준품셈 (4-20 COS 설치)										
07	가공열합기공사									2,016,060
	변압기 2차원회선 4선식	개소	신설	1.00	42,572		42,572			
	변대설치 평가형 지상조립	개소	신설	1.00	34,057		34,057		75.0	
	1월분용 지상조립 3월이후 고압도공합설	개	신설	1.00	24,067		24,067		80.0	
	주상변압기 기계설치 33KV(이)하 기계서공 3대 동시설치	대	신설	3.00	347,905	80,315	1,284,601		6.70	96.0
	간동열합기 전선일괄 기계서공	3조	신설	1.00	442,671	68,917	511,588		6.70	
	불리여 내오송합설5대지상조립 주상설치 3대 동시	개	신설	3.00	59,908		119,724			66.0

잠정품셈 (4-99 기계장비 이용 COS 설치)										
07	가공열합기공사									1,419,370
	[기계중주]기계 입선기 2차원회선 4선식 COS 동시	개소	신설	1.00	68,984	24,645	93,629		6.70	85.0
	[기계중주]1번대설치 평가형 변압기공사	개소	신설	1.00	57,169	20,413	77,582		6.70	80.0
	[기계중주]여계에 고 기공리 변의 지시대 설치 불리여	개	신설	1.00	40,544	24,834	65,379		6.70	
	간동열합기 전선일괄 기계서공	3조	신설	1.00	442,671	68,917	511,588		6.70	
	[기계중주]조리대로 2번식 (COS) 측고압 측수압기 교체 5대 동시	개	신설	3.00	14,868	6,829	65,095		6.70	36.0
	[기계중주]주상변압기 기계설치 33KV(이)하 기계서공 3대 동시	대	신설	3.00	100,147	58,690	419,421		6.70	86.0
	[기계중주]불리여 내오송합설 5대지상조립 주상설치 기계 5대 동	개	신설	3.00	29,191	13,038	126,961		6.70	60.0

(기존)COS 설치품과 퓨즈링크 교체품 미산출

(신규)COS 설치품 + 퓨즈링크 교체품 중복 산출

그리고 과다지급된 공사비는 [표 1]과 같이 '24. 10.부터 배전계획처 주관으로 사업소별 회수 조치를 하였으나, '25. 3. 31. 기준으로 531백만 원이 회수가 되지 않았고, '25. 4.부터는 영업배전시스템실에서 미회수된 공사비에 대한 후속조치를 하고 있다.

구 분	회수완료	미회수			합 계
		회수 진행 중	회수 곤란 ²⁾	소 계	
금액(백만 원)	5,570	499	32	531	6,101

한편 영업배전시스템실 ♥☆\$(3)은 TV수신료 분리징수를 위한 계약변경관리 시스템의 개선 프로그램을 한전KDN(주)에게 작업지시를 하여 '23. 11. 15. 영배 시스템에 배포하였고, [표 2]와 같이 '23. 11. 16. 프로그램 작업 오류로 '1주택수가구/TV변경접수' 종류 중 'C분리납부'를 선택하여 접수 시 70분 동안 저장되지 않는 시스템 장애가 발생하여 업무에 지장을 초래하였음에도 이에 대한 위약금을 부과하지 않았다.

- 143 -

[표 2] 영배시스템 장애 위약금 누락 내역

발생일시	복구일시	장애내역	위약금(원)	담당자
2023. 11. 16. 10:00	2023. 11. 16. 11:10	1주택수가구/TV변경접수 화면 TV수신료 분리납부 접수 기능 오류	1,732,815	♥☆☆\$

자료: 영업배전시스템실 제출자료 재구성

따라서 이와 같은 영배시스템 장애 발생에 대하여 관련기준에 따라 부과되지 않은 위약금 1.7백만 원을 추징하는 것이 필요하다고 판단된다.

더하여 신규 제정된 설계품셈을 NDIS에 반영하면서 이에 대한 검토를 소홀히 하여 공사비를 과다지급한 결과를 초래한 *㉠(3)과 한전KDN(주)의 작업 오류로 영배시스템 장애가 발생하였지만 이에 대한 위약금 부과를 누락한 ♥☆☆\$(3)에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

또한 아직까지 회수되지 않은 공사비의 회수방안 수립을 통한 조속한 회수 조치가 필요하고, 제·개정된 품셈과 같은 배전공사 기준정보를 시스템에 잘못 반영할 경우 우리 회사의 공사비 산정에 대한 신뢰성을 저하시키고 잘못 지급된 공사비를 회수 또는 추가지급 해야 하는 부가업무가 발생하는 등 업무에 큰 영향을 미치므로 현재 시행중인 사후관리 대책과는 별도로 새로운 공사비 기준 정보를 시스템에 배포하기 전 작업결과에 대한 상위자의 검토 후 결재, 공사비 전문가 Pool 활용 등 변경된 공사비의 정확성을 검증할 수 있는 추가적인 방안의 마련이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토

영업배전시스템실 업무담당자 *㉠(3)은 “신규로 적용된 품셈에서 공사비가 중복산출되는 프로그램 오류가 있었고, 시스템 배포 전 오류를 검토하여 정정하여야 함에도 이에 대한 검토가 미흡하였음을 인정하였지만, 품셈 반영 요청부서의 검토결과 이상이 없음으로 회신받았고, 사업소 공사담당자 역시 문서번호 「배운(공법)-770('22. 4. 13.) 전주 인력오름 대체 기계화품 설계시스템 업무처리 방법 알림」에 명시된 것처럼 산출된 공사비의 적정여부를 반드시 확인 후 준공도급비를 지급해야 했다.”라고 주장하였다.

그러나 「NDIS 배전설계 기준정보 관리업무 절차서」에 따라 공사비 기준정보의 제·개정 및 변경내용을 NDIS 배전설계 시스템에 반영하고 관리하는 부서는 영업배전시스템실이며, 요청부서의 작업결과 검토에 앞서 시스템 담당자로서 작업결과에 대한 면밀한 검토가 더욱 요구되고, 사업소 공사담당자는 실무를 하면서 영배시스템으로 산출된 공사비의 이상 여부를 일일이 확인하기는 쉽지 않다고 판단된다.

다만 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 '22. 1. 27. 시행됨에 따라 작업자가 전주에 오르는 작업의 추락사고 예방을 위해 '22. 3. 7. 신규 제정된 기계화 품셈³⁾ 25종은 설계시스템 반영이 시급한 상황이었고, 다수 품셈의 설계시스템 반영 업무를 동시에 수행하였던 점, 한전KDN(주)가 제출한 작업결과 결과보고서에 중복 산

3) 배운(공법)-72('22. 1. 12.)에 따라 추락사고 예방을 위해 사람이 전주에 오르는 작업을 '22. 1. 12.부터 전면 금지하고 버켓트럭을 사용한 기계화 작업만 허용되었지만 이에 대한 품셈이 없어 기계화 작업의 영배시스템 설계 및 준공 처리가 불가하였음

출된 공사비 부분이 제외된 채 제출되어 이에 대한 검토가 곤란하였던 점 등을 감안할 필요가 있다.

그리고 영업배전시스템실 업무담당자 ♥☆\$(3)은 “계약변경시스템 6,467FP 중 장애가 발생한 ‘1주택수가구/TV변경접수’ 업무화면의 규모는 51FP로 적은 비중을 차지하고 있으며, 해당 화면의 9개 접수종류 중 하나인 ‘56 TV면제’의 13개 세부 항목 가운데 1개 업무에서만 장애가 발생하여 업무처리에 미치는 영향이 미미해 해당 오류를 시스템 장애로 판단하지 않았다.”라고 주장하였다.

하지만 장애발생 당시 TV수신료 분리징수와 관련하여 업무처리에 혼란이 있어 TV수신료 관련 시스템 개선작업에 더욱 신중해야 할 시점이었던 점, 업무 위탁계약 특수조건에 따라 한전KDN(주)의 유지보수 위탁용역 결과로 우리 회사의 업무에 지장을 초래한 경우에 위약금을 부과하도록 명확히 규정되어 있는 점, 시스템 장애 수준은 위약금 산정 시 장애영향계수로 반영하도록 되어 있는 점 등을 고려해 볼 때 업무에 미치는 지장 정도가 미미하다고 임의로 판단하여 위약금을 부과하지 않았다는 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

인사처장은

- ① NDIS 배전설계시스템에 신규 품셈 반영 시 작업지시 내용과 작업결과의 일치 여부에 대한 검토를 소홀히 한 *☐●(3)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고,(경고)
- ② 한전KDN(주)의 유지보수 위탁업무 오류로 발생한 시스템 장애에 대한 위약금

부과를 누락한 ♥☆\$(3)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

영업배전시스템실장은

- ① 회수되지 않은 과다지급 공사비 531백만 원의 조속한 회수방안을 마련하여
주시며,(권고)
- ② 제·개정된 공사비 기준정보의 영배시스템 배포 전 공사비의 정확성을 검증할
수 있는 방안을 마련해 주시기 바랍니다.(개선)
- ③ 영배시스템 프로그램 오류로 업무에 지장을 초래한 장애에 대하여 부과하지
않은 위약금 1,732,815원을 추징하여 주시고,(시정)

【관련자】

영업배전시스템실	차 장	*㉮㉮(경고) [No. 1, 3 병합]
영업배전시스템실	차 장	♥☆\$(주의) [No. 1, 3 병합]

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 [1] 시 정 [1] 권 고 [1]	추 징 [1,732,815원]	경 고 [1] 주 의 [1]	영업배전시스템실	인사처 영업배전시스템실